

Kapitel 2 – Struktur der Festkörper



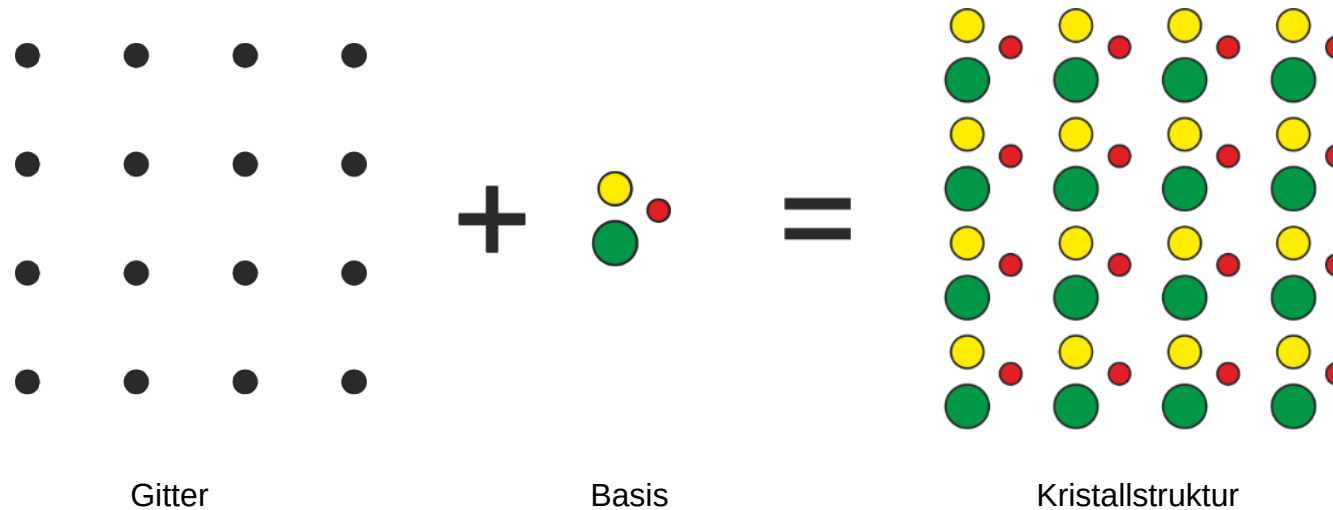
2.2 Kristallstrukturen

Ein idealer Kristall ist eine unendliche Wiederholung von identischen Strukturelementen

Ein Kristall wird definiert über: **Kristallstruktur** = **Gitter** + **Basis**

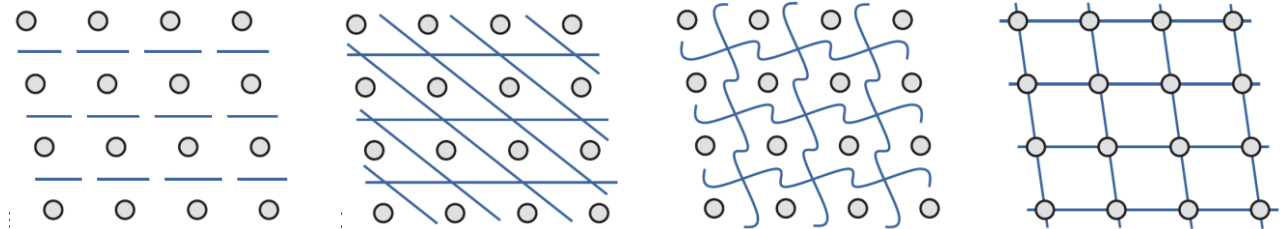
Gitter: periodische (unendliche) Anordnung von Punkten im Raum

Basis: Struktureinheit (Atome, Atomgruppen, Moleküle)

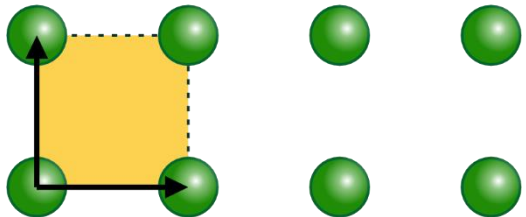
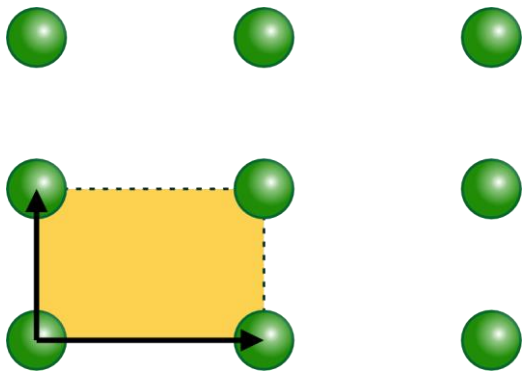
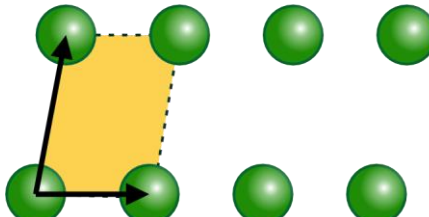
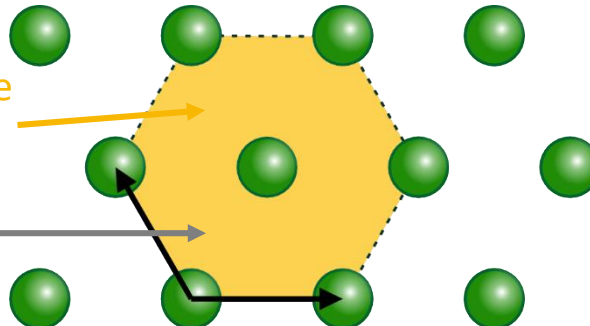
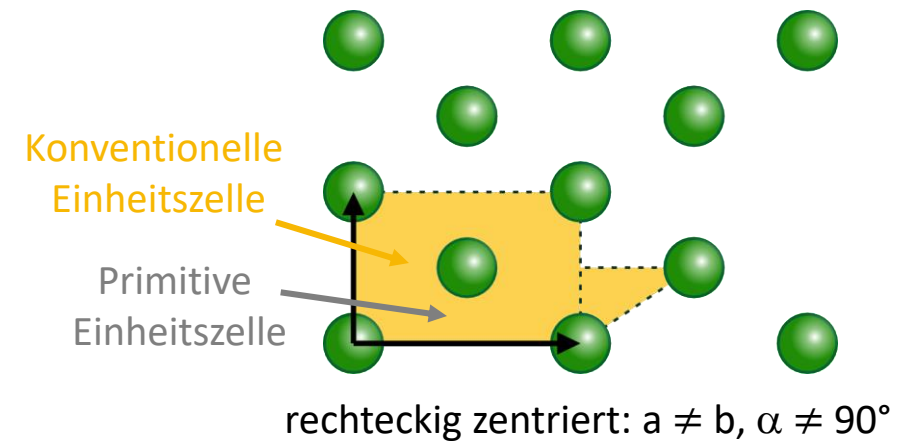


- Wie kann man das mathematisch beschreiben?
- Fundamentales Konzept: **Bravais-Gitter**
 - Unendliches Gitter von Raumpunkten mit einer Anordnung und Orientierung, die an jedem Gitterpunkt exakt gleich aussieht
 - 3D Bravais-Gitter besteht aus den Punkten: $\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$ $n_i \in \mathbb{Z}$
 - $\vec{a}_i$: **primitive Gittervektoren** (dürfen nicht in einer Ebene liegen)
 - Länge $|\vec{a}_i| = a_i$: **Gitterkonstanten**

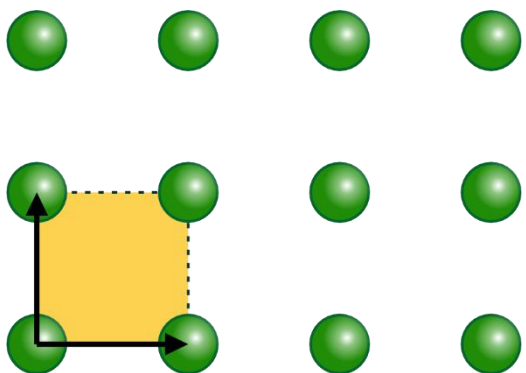
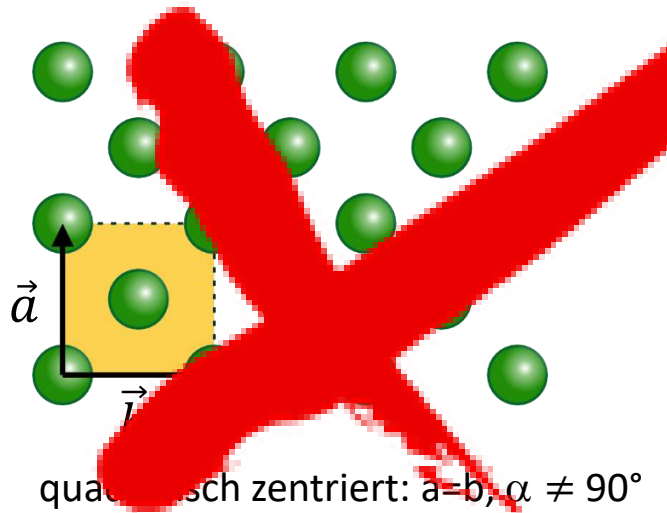
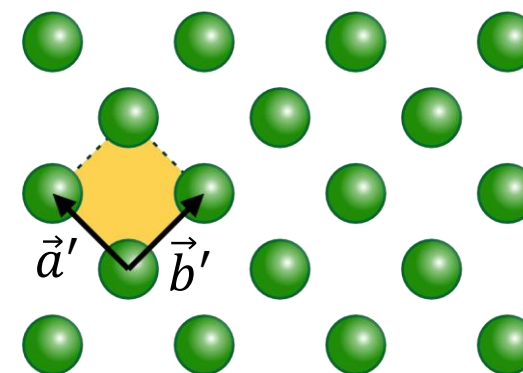
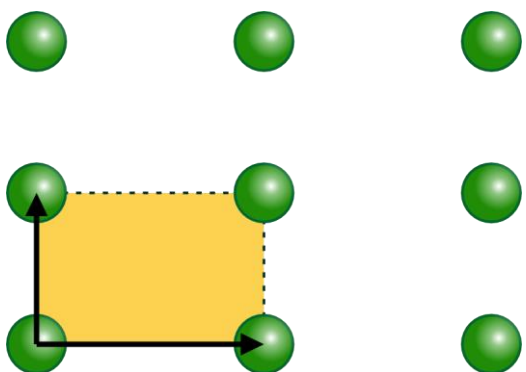
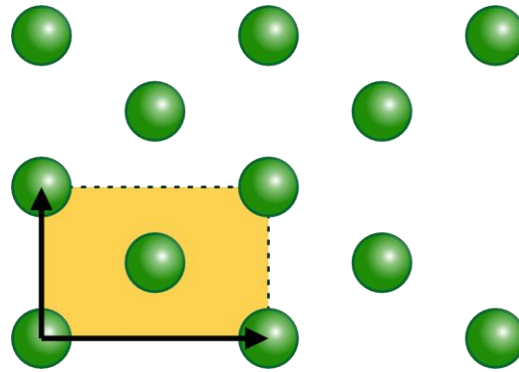
- Die primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ spannen ein Parallelepiped auf
- Dieses heißt **primitive Gitterzelle** oder **Elementarzelle**
- Volumen: $V_c = (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \cdot \vec{a}_3$
- Verschieben des Volumens um Translationsvektor $T = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3 \rightarrow$ der gesamte Raum wird gefüllt ohne dass Überlappungen oder Löcher entstehen
- Primitive Gitterzellen
 - Haben alle das gleiche Volumen
 - Müssen nicht die Symmetrie des Gitters haben
 - Enthalten nur einen Gitterpunkt



- Geometrische Überlegungen führen zu den Grundlegenden **Bravais-Gitter**
- In zwei Dimensionen gibt es 5 Bravais-Gitter

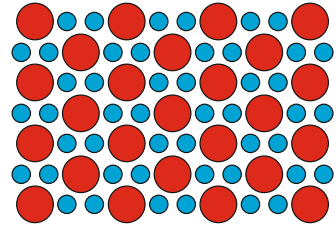
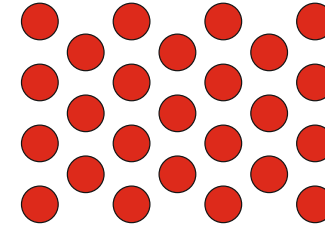
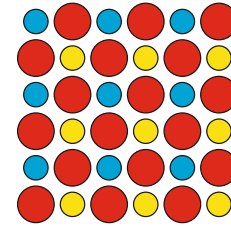
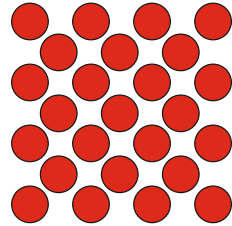
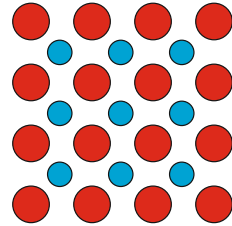
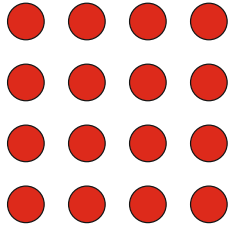
quadratisch: $a=b$, $\alpha=90^\circ$ rechteckig: $a \neq b$, $\alpha=90^\circ$ schiefwinkelig: $a \neq b$, $\alpha \neq 90^\circ$ Konventionelle
EinheitszellePrimitive
Einheitszellehexagonal: $a=b$, $\alpha=120^\circ$ 

- Warum gibt es kein quadratisch zentriertes Gitter ?

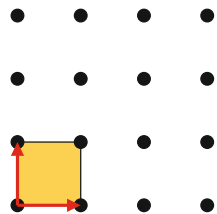
quadratisch: $a=b$, $\alpha=90^\circ$ quadratisch zentriert: $a=b$, $\alpha \neq 90^\circ$ quadratisch: $a=b$, $\alpha=90^\circ$ rechteckig: $a \neq b$, $\alpha=90^\circ$ rechteckig zentriert: $a \neq b$, $\alpha \neq 90^\circ$

Alle anderen periodischen Anordnungen
von Punkten können durch diese 5
Gitter ausgedrückt werden !

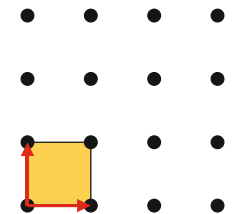
Kristallstruktur



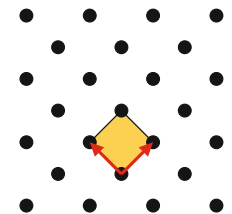
Gitter



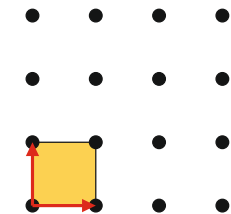
quadratisch



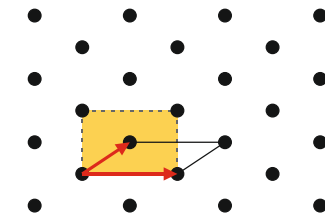
quadratisch



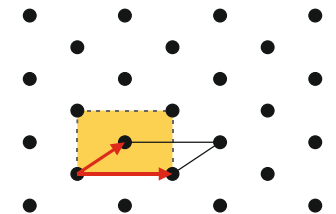
quadratisch



quadratisch

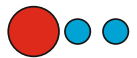
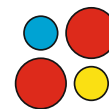


rechteckig zentriert

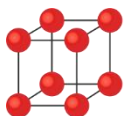
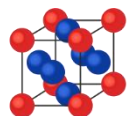
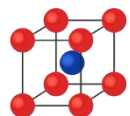
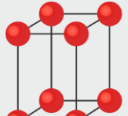
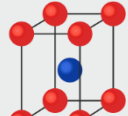
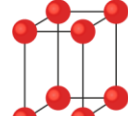
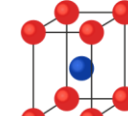
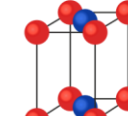
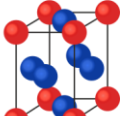
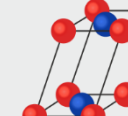
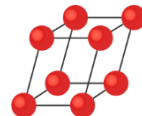
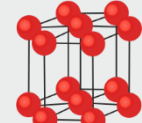
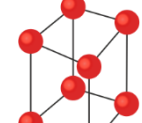


rechteckig zentriert

Basis

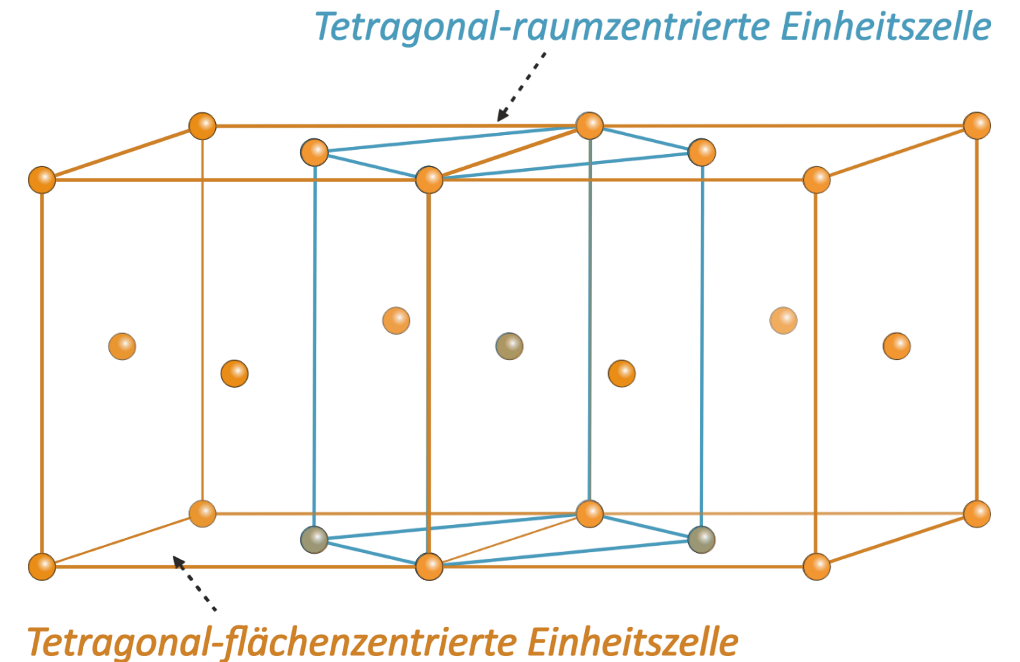


2.2.1 Bravais-Gitter – in 3 Dimensionen

System / Achsen / Winkel	Einheitszellen (Bravais-Gitter)
kubisch $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	 primitiv  flächenzentriert  raumzentriert
tetragonal $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	 primitiv  raumzentriert
orthorhombisch $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	 primitiv  raumzentriert  basiszentriert  flächenzentriert
monoklin $a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ; \beta \neq 90^\circ$	 primitiv  basiszentriert
triklin $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	
hexagonal $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$	
rhomboedrisch $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	

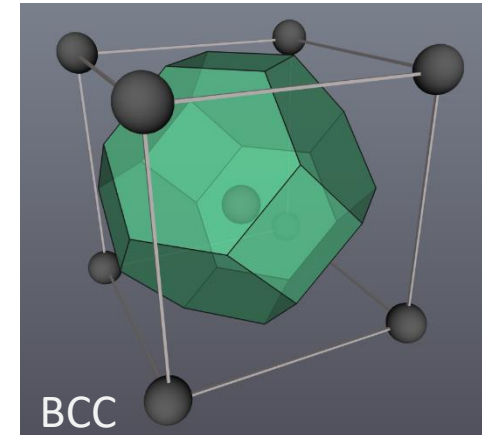
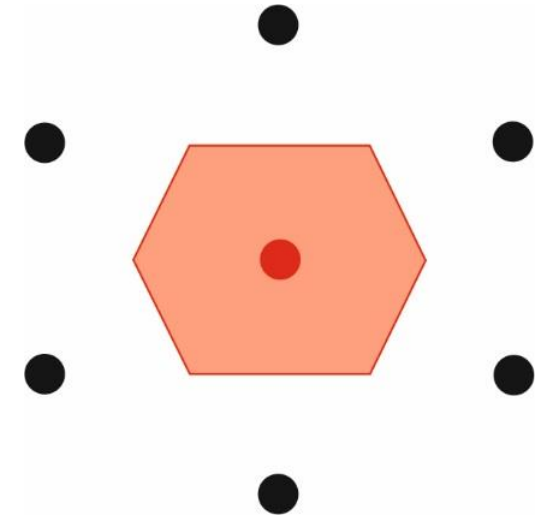
- In 3D gibt es 14 Bravais-Gitter, aufgeteilt in 7 Kristallsystemen
- Mit diesen 14 Gittern lassen sich alle 3D Kristalle darstellen, in den man auf jeden Gitterpunkt die jeweilige Basis setzt
- Fehlende Gittertypen (z.B. tetragonal flächenzentriert) haben eine Symmetrie, die durch eines der anderen 14 Gittern abdeckt ist

- Beispiel: Tetragonal flächenzentriert lässt sich zu tetragonal raumzentriert vereinfachen
- Vorteile des Bravais-Gitters: größtmögliche Symmetrie erkennbar
- (Nachteil) des Bravais-Gitters: nicht immer die Elementarzelle!
- Randbemerkung: in 4D gibt es 64 Bravais-Gitter (54 ohne Enantiomere)

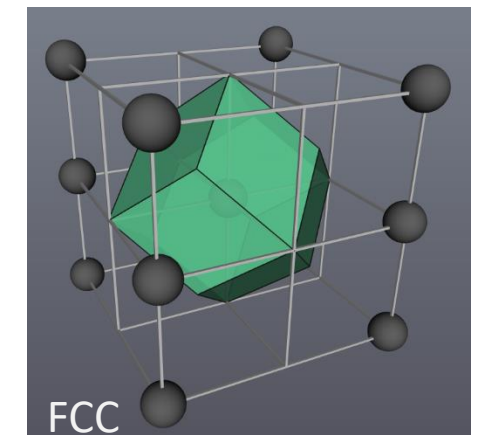


2.2.1 Bravais-Gitter – Wigner-Seitz-Zelle

- Die Wigner-Seitz-Zelle ist eine spezielle primitive Einheitszelle
- Enthält ein Gitterpunkt im Zentrum
- Konstruktionsvorschrift:
 - Gitterpunkt wählen
 - Verbindung zu allen nächsten Punkten einzeichnen
 - Mittelsenkrechten einzeichnen
 - Enthaltene Fläche (Volumen) ist die Wigner-Seitz Zelle
- Wigner-Seitz-Zelle gibt es auch in 3D

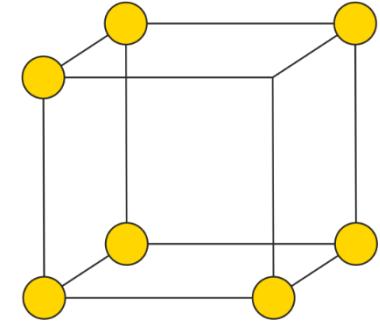


BCC



FCC

2.2.2 Wichtige Kristallstrukturen – Einfach kubisch



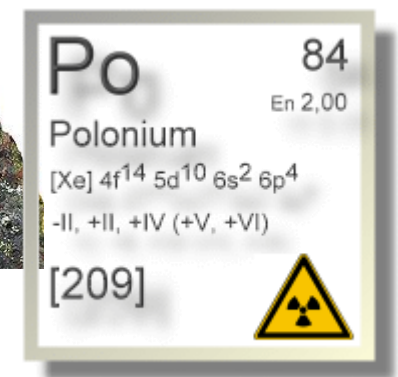
Einfach kubisches Gitter

- Viele Materialien nehmen ähnliche (stabile) Kristallstrukturen an
- Zunächst schauen wir uns Kristalle mit einer 1-atomigen Basis an:
- Einfach kubisch: (*Englisch: simple cubic, sc*)
- 8 Gitterpunkte in den Ecken des Würfels $\left(8 \cdot \frac{1}{8} = 1 \text{ Atom pro EZ} \right)$
- Seitenlänge = Gitterkonstante = a
- Nur ein Element in dieser Struktur: α - Polonium
- Problem: **Packungsdichte!**

⇒ Nur die Hälfte des Raums ist gefüllt (sehr ungünstig)



Polonium in Pechblende



- Was ist Packungsdichte und wie berechnet man sie?
- Packungsdichte: Maß der Füllung des Raums durch eine Kristallstruktur
- Frage: Welchen Anteil der Einheitszelle füllen die Atome aus?
- Beispiel: einfach kubisches Gitter
- Annahme: Harte Kugeln → maximale Ausdehnung, wenn sich die nächsten Nachbarn berühren

$$\text{Packungsdichte} \equiv \frac{\text{Volumen der Atome}}{\text{Volumen der Einheitszelle}}$$

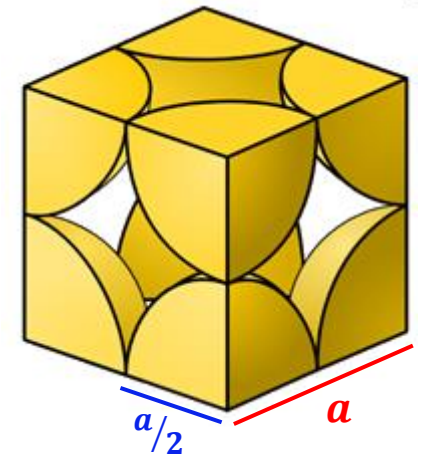
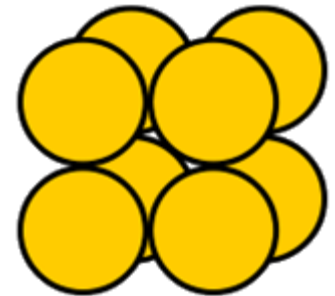
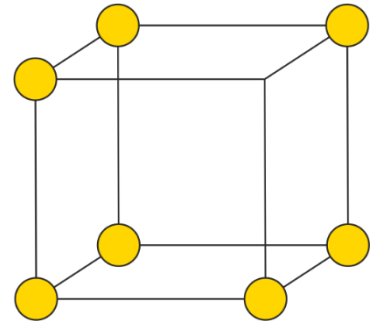
- Gitterkonstante: a Atomradius: $a/2$ 8 Atome, zu je $1/8$ in der EZ

- $V_{EZ} = a^3$

- $V_{\text{Atom}} = 8 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6} a^3$

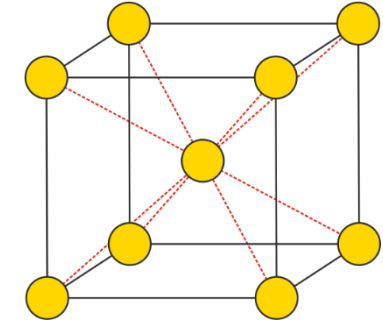
- Packungsdichte = $\frac{\frac{\pi}{6} a^3}{a^3} = \pi/6 \approx 0.52$

⇒ Im einfach kubischen Kristall sind nur 52% des Raums durch Atome ausgefüllt !!



2.2.2 Wichtige Kristallstrukturen – BCC

- Kubisch-raumzentriert: (*Englisch: body-centered cubic, bcc*)
- 8 Gitterpunkte in den Ecken des Würfels und zusätzlich eins in der Mitte
- $\left(8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2 \text{ Atom pro EZ} \right)$
- Packungsdichte ≈ 0.68
- Ca. 30% aller Elemente in bcc (z.B. Alkalimetalle, Fe, Cr, W, Nb, ...)



Kubisch-raumzentriertes Gitter



Eisen

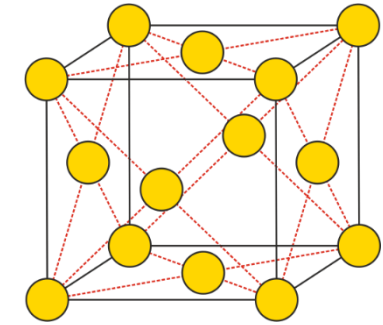


Chrom



Niob

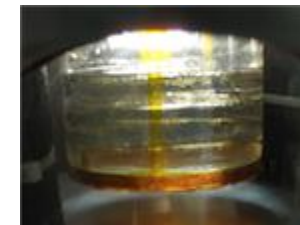
- Kubisch-flächenzentriert: (*Englisch: face-centered cubic, fcc*)
- 8 Gitterpunkte in den Ecken des Würfels und 6 in der Mitte jeder Seitenfläche
- $\left(8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ Atom pro EZ} \right)$
- Packungsdichte ≈ 0.74 (maximal mögliche Dichte)
- Ca. 30% aller Elemente in fcc (z.B. Al, Ni, Au, Ag, Edelgase,...)



Kubisch-flächenzentriertes Gitter



Aluminium



Silber

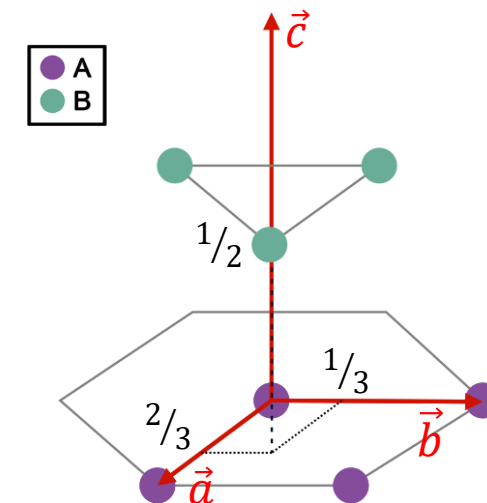
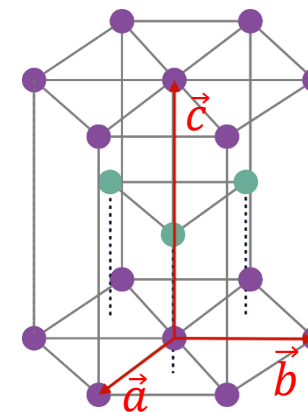
Gold

Xenon

- Jetzt: 2-atomige Basis
- Hexagonal dichteste Kugelpackung: (*Englisch: hexagonal closed packed, hcp*)
- Besteht aus: hexagonalem Bravais Gitter und zwei gleichwertigen Atomen
 - Atom 1 bei $(0,0,0)$, und Atom 2 bei $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$
- Packungsdichte ist identisch zu fcc (≈ 0.74), falls $c/a = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.633$

Element	c/a	Element	c/a	Element	c/a
He	1.633	Zn	1.861	Zr	1.594
Be	1.581	Cd	1.886	Gd	1.592
Mg	1.623	Co	1.622	Lu	1.596
Ti	1.586	Y	1.570	Tl	1.60

- Ca. 35% aller Elemente in hcp (z.B. Co, Zn, Cd, Ti, ...)



Zink



Magnesium



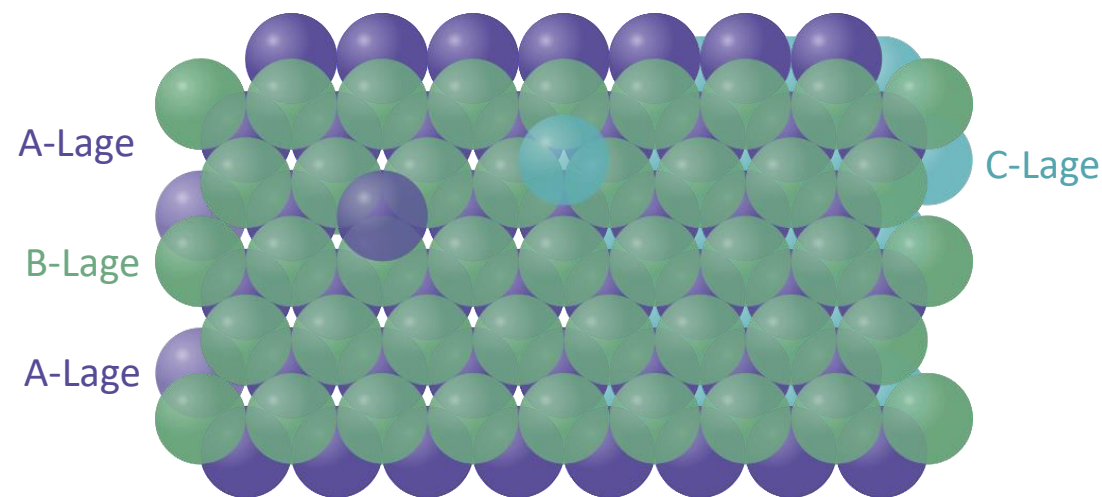
Beryllium

- HCP und FCC haben gleiche Packungsdichte aber unterschiedliche Anordnung

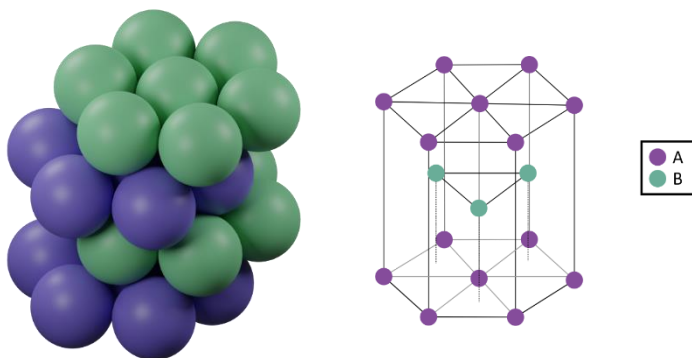
- Der Unterschied ist die Stapelreihenfolge:

HCP: ABABABAB...

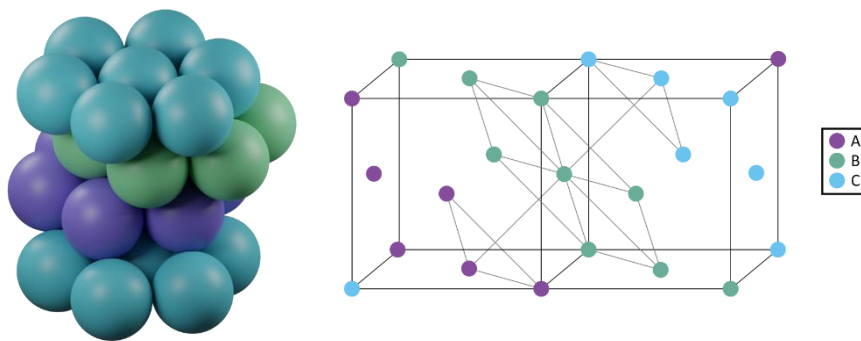
FCC: ABCABCABC...



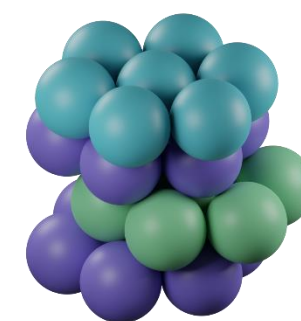
hcp - Packung



fcc - Packung

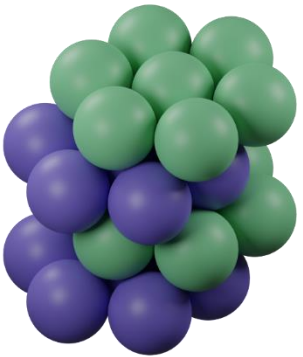


dhcp - Packung

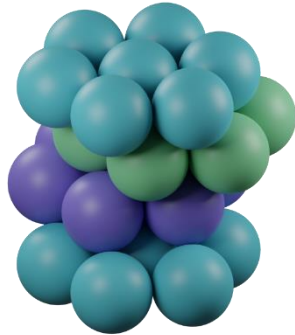


Double hexagonal closed-packed

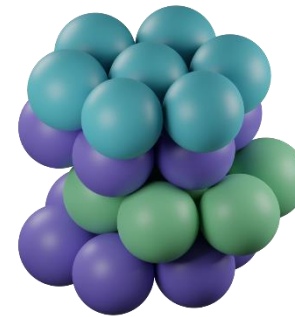
hcp - Packung



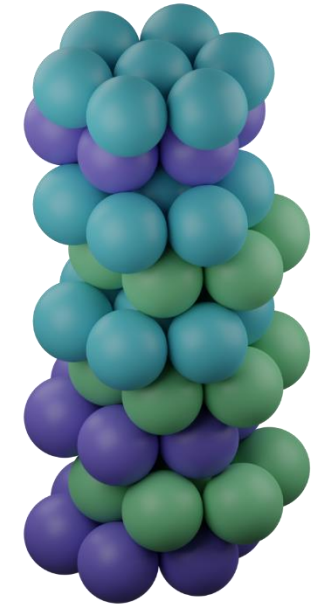
fcc - Packung



dhcp - Packung



cpr - Packung



- Doppel-hexagonal dichteste Kugelpackung: (*Englisch: double hexagonal closed packed, dhcp*)
- Bei idealem c/a Verhältnis ist die Packungsdichte ebenfalls maximal
- Vollständigkeitshalber: Ein Element in *closed-packed rhombohedral*, **cpr** Struktur
 - Samarium, Stapelfolge: (ABABCBCAC)ABABCBCAC...

I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rd	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac-Lr															
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

bcc

fcc

sm

hcp

dhcp

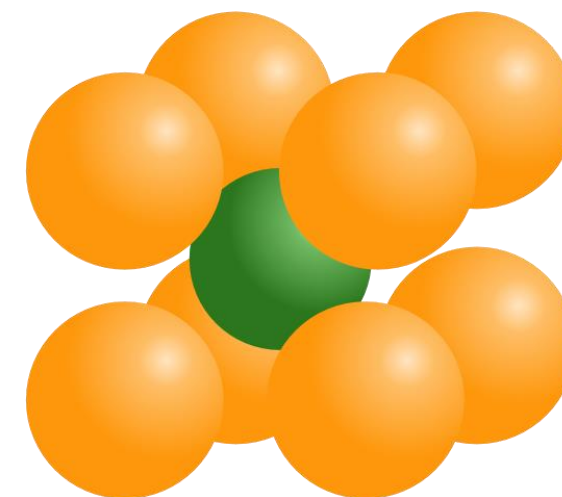
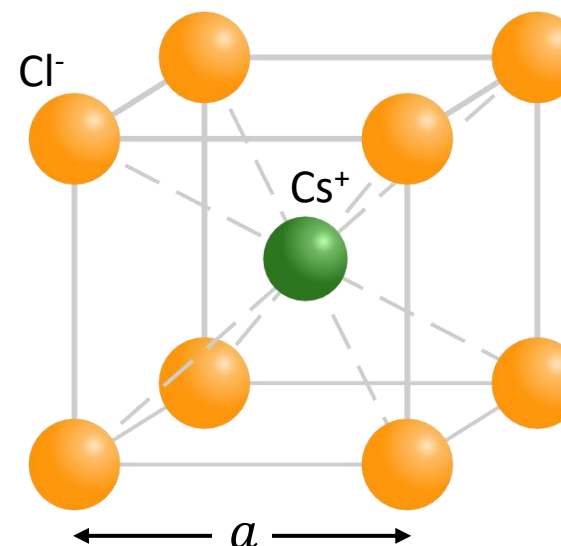
Diamant

- sc Struktur mit 2-atomiger Basis: $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
- Ein Kation ist umgeben von 8 Anionen (und umgekehrt)
- Vorzufinden bei ähnlichen Ionenradien $(\frac{r_{\text{Cation}}}{r_{\text{Anion}}} > 0.73)$
- Meistens ist das Kation (viel) kleiner als das Anion und die

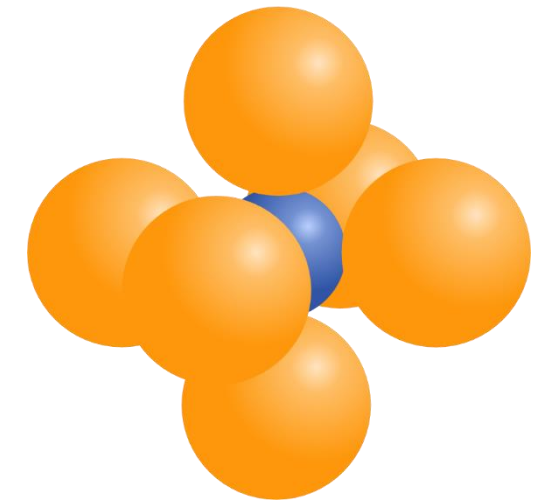
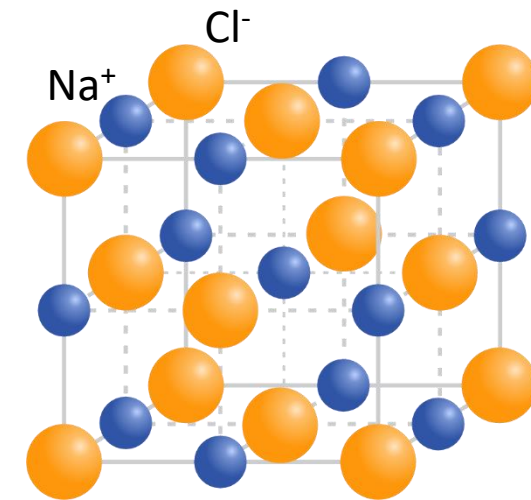
Anionen würden einander berühren, dann ist die CsCl Struktur nicht stabil

- Beispiele:

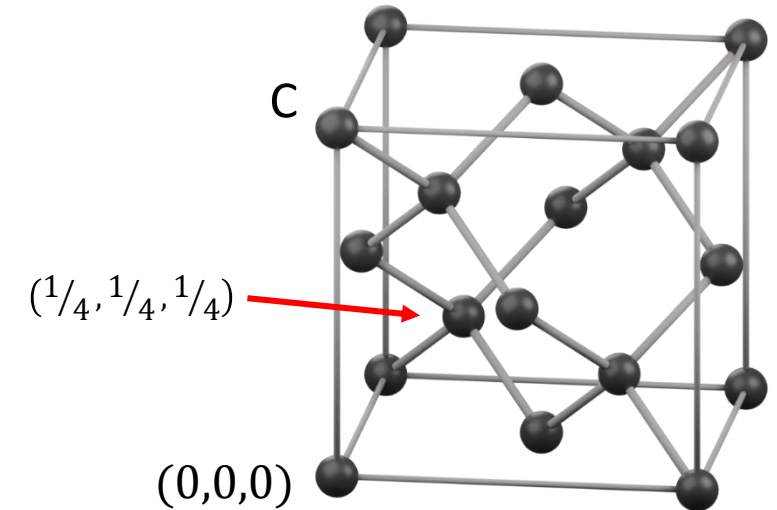
Kristall	a (Å)	Kristall	a (Å)
BeCu	2.70	TlCl	3.83
AlNi	2.88	NH ₄ Cl	3.87
CuZn (β -Messing)	2.94	TlBr	3.97
CuPd	2.99	CsCl	4.11
AgMg	3.28	TlI	4.20
LiHg	3.29	CsBr	4.29



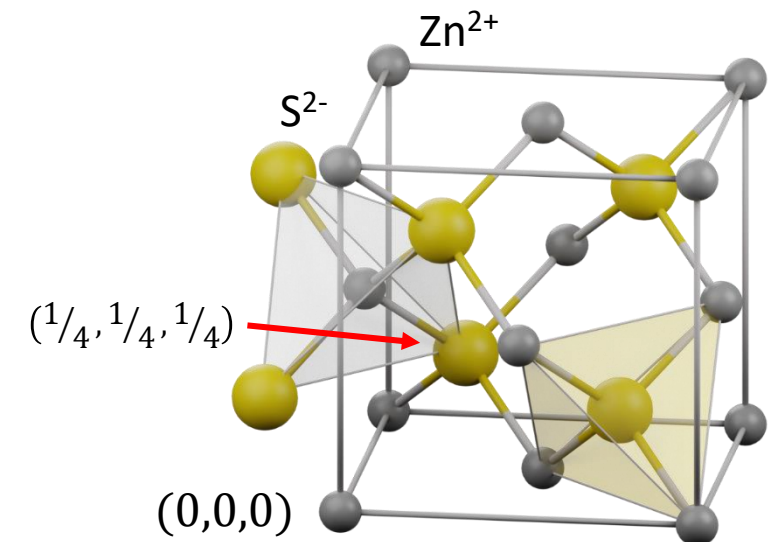
- fcc Struktur mit 2-atomiger Basis: $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{2},0,0)$
- Jedes Kation ist von 6 Anionen umgeben (und umgekehrt)
 - Die Coulomb-Bindungsenergie sollte eigentlich geringer sein, als in der CsCl-Struktur
- Aber, durch die kleineren Kationen können alle Ionen näher zusammenrücken und die Coulomb-Bindungsenergie wird größer und dadurch die Struktur stabiler
- generell für: $0.42 < \frac{r_{\text{Cation}}}{r_{\text{Anion}}} < 0.73$ (Bei noch kleineren Kationen berühren sich wieder die Anionen...)
- typisch für I-VII Verbindungen und zweiwertige Metaloxide, Metallsulfide und -selenide (z.B. LiF, MgO, CaS)



- fcc Struktur mit zweiatomiger Basis: $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
- Atome sind gleichwertig
- tetraedrische Gesamtstruktur (4 Valenzelektronen der Elemente $\rightarrow$ 4 Bindungen)
- Struktur der Elemente der 4. Hauptgruppe (C, Si, Ge, α -Zinn)



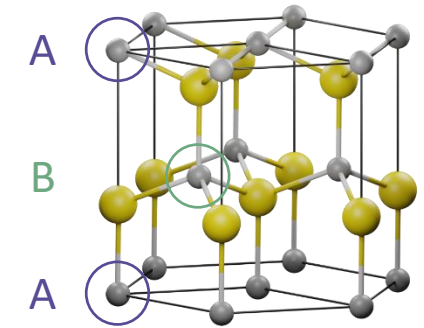
- fcc Struktur mit zweiatomiger Basis: $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
- Atome sind unterschiedlich
- Viele III-V und II-VI Verbindungen (z.B. GaAs, GaN, ZnS)



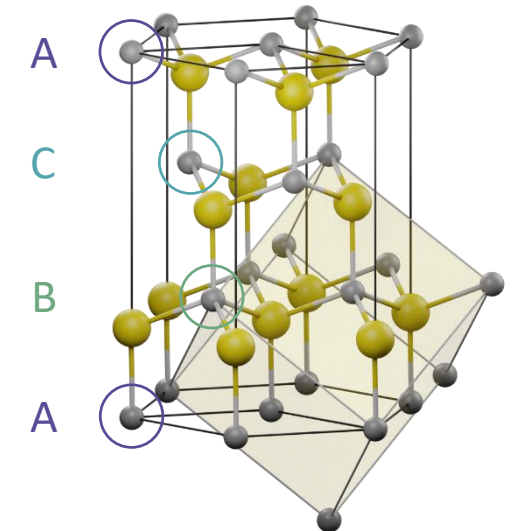
2.2.2 Wichtige Kristallstrukturen – Wurtzitstruktur

- Wurtzitstruktur entspricht einer hexagonalen Zinkblendestruktur
- Atome auch tetraedrisch angeordnet, aber Anordnung ist wichtig
 - Wurtzit: Schicht 3 = Schicht 1 → Stapelfolge ABAB... (hcp)
 - Zinkblende: Schicht 3 ≠ Schicht 1 → Stapelfolge ABCABC... (fcc)
- Beispiele aus II-VI: ZnO, ZnSe, CdS, CdSe
- ZnS kann in Wurtzit und Zinkblendestruktur existieren
→ Polymorphismus

Wurtzitstruktur



Zinkblendestruktur



2.2.2 Wichtige Kristallstrukturen – Polymorphismus (Zinn)

α -Zinn (Halbleiter)



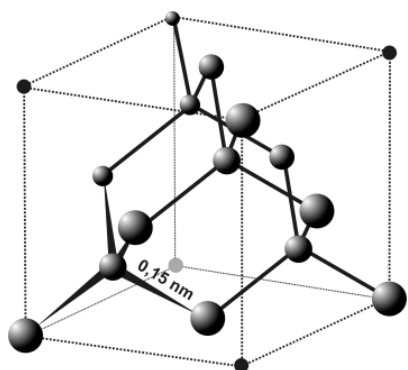
β -Zinn (Metall)



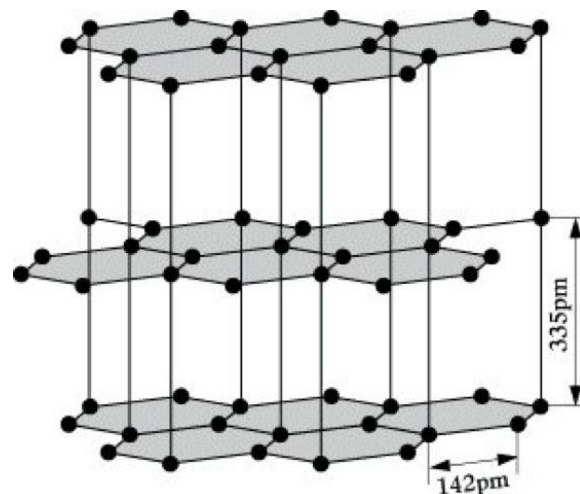
$> 13.2^{\circ}\text{C}$: β -Zinn: Tetragonal-raumzentriert ($\rightarrow$ Metall)

$< 13.2^{\circ}\text{C}$: α -Zinn: Diamantstruktur ($\rightarrow$ Halbleiter)

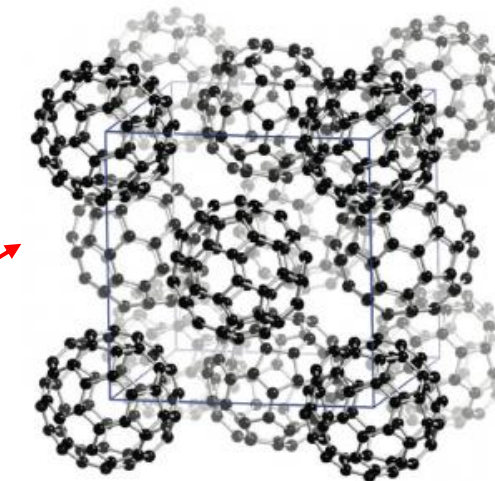
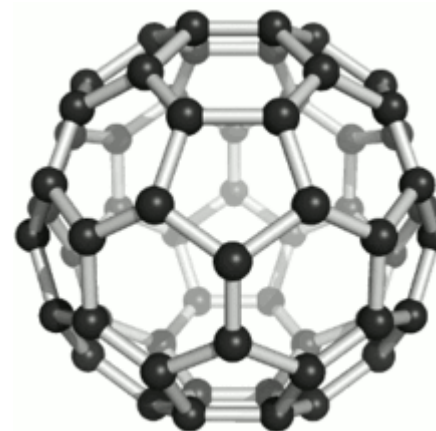
Diamant



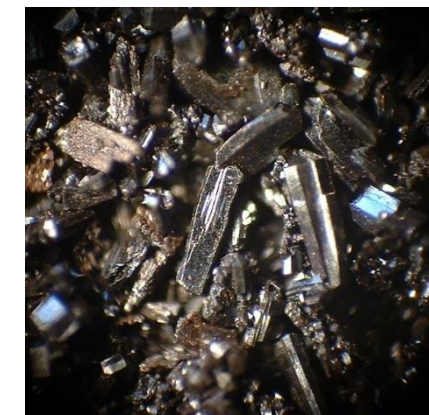
Graphit



Fulleren (C60)

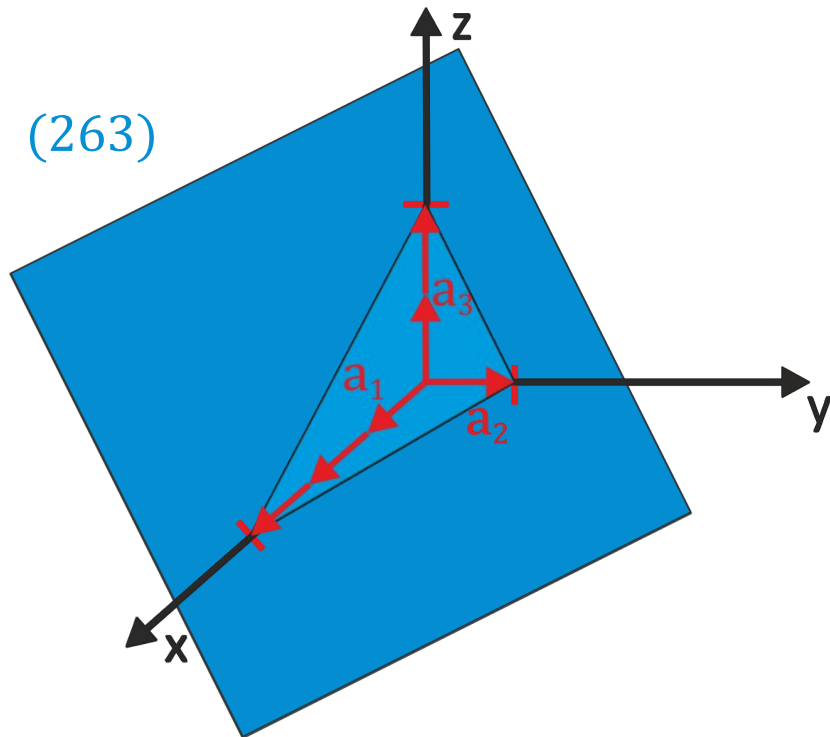


C60 Kristall (fcc)



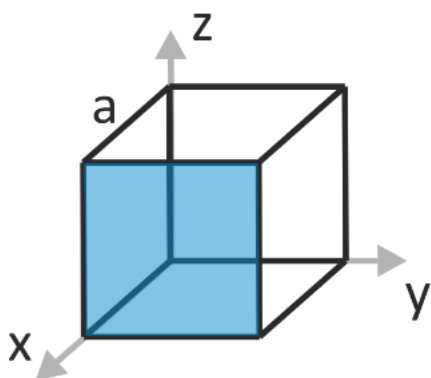
- Eine Ebene im Kristall, die mit Gitterpunkten besetzt ist, nennt man **Netzebene**
- Die Orientierung der Ebene kann durch die Schnittpunkte der Ebene mit den drei Kristallachsen klassifiziert werden. Jede Ebene erhält ein eindeutiges Zahlentripel
- Nachteil: kristallographisch äquivalente Ebenen besitzen unterschiedliche Zahlentripel

→ Bezeichnungsverfahren: **Millersche Indizes**



Vorgehen:

1. Bestimme 3 Schnittpunkte mit den Gitterachsen
2. Ergebnisse in Einheiten der Gittervektoren $(3, 1, 2)$
3. Kehrwert bilden: $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}\right)$
4. Kleinstes (ganzzahliges) Vielfaches bilden $6 \times \left(\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}\right)$
5. (hkl) - Ebene : (263)



Schnittpunkte:

$$x = 1$$

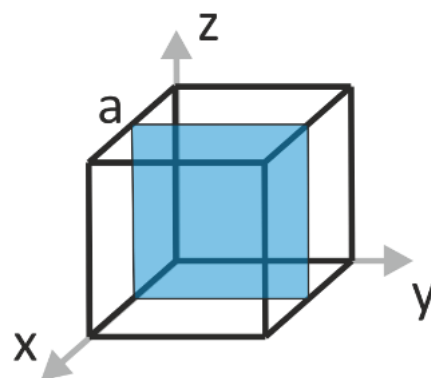
$$y = z = \infty$$

Kehrwerte:

$$x = 1$$

$$y = z = \frac{1}{\infty} = 0$$

→ (100) - Ebene



Schnittpunkte:

$$x = \frac{1}{2}$$

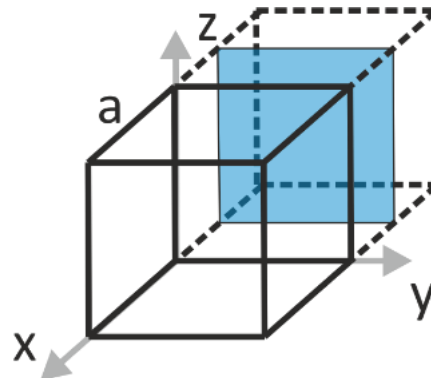
$$y = z = \infty$$

Kehrwerte:

$$x = 2$$

$$y = z = \frac{1}{\infty} = 0$$

→ (200) - Ebene



Schnittpunkte:

$$x = -\frac{1}{2}$$

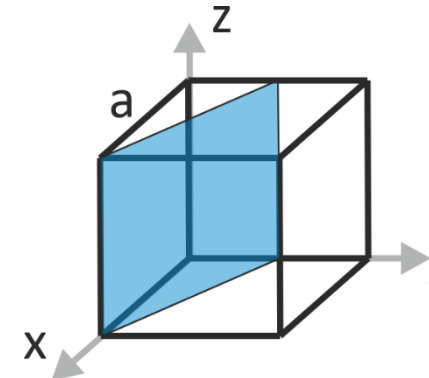
$$y = z = \infty$$

Kehrwerte:

$$x = -2$$

$$y = z = \frac{1}{\infty} = 0$$

→ ($\bar{2}$ 00) - Ebene



Schnittpunkte:

$$x = 1$$

$$y = \frac{1}{2}$$

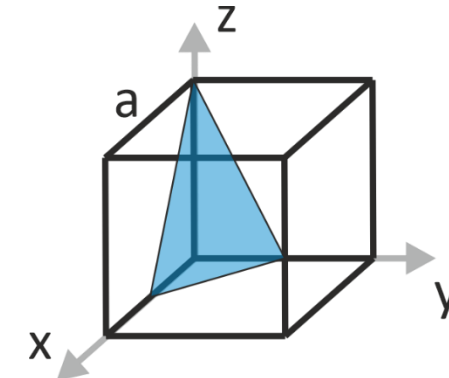
$$z = \infty$$

Kehrwerte:

$$x = 1; y = 2$$

$$z = \frac{1}{\infty} = 0$$

→ (120) - Ebene



Schnittpunkte:

$$x = y = \frac{1}{2}$$

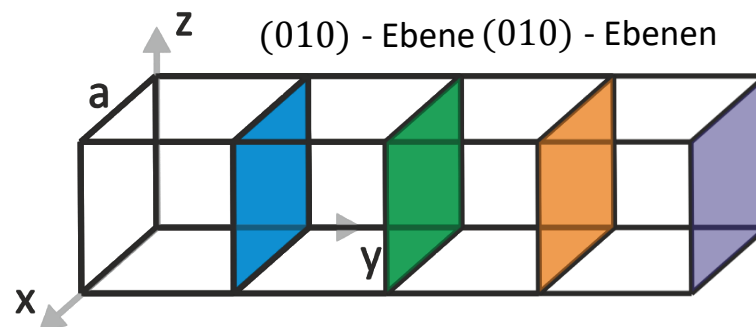
$$z = 1$$

Kehrwerte:

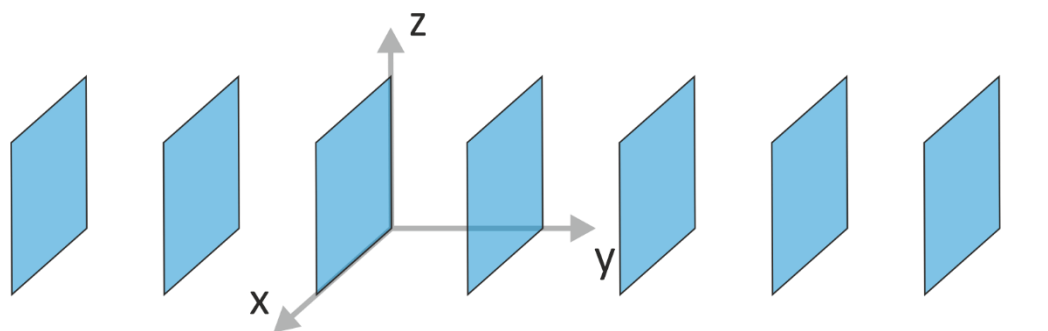
$$x = y = 2$$

$$z = 1$$

→ (221) - Ebene



- Da das Gitter unendlich ist und man den Ursprung frei wählen kann, müssen alle Ebenen gleich sein, die jeweils um eine Gitterkonstante verschoben sind



(010) - Netzebenen

Schnittpunkte:

$$y = 2$$

$$x = z = \infty$$

Kehrwerte:

$$y = \frac{1}{2}$$

$$x = z = \frac{1}{\infty} = 0$$

KgV:

$$2 \times \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$$

→ (010) - Ebene

Schnittpunkte:

$$y = 3$$

$$x = z = \infty$$

Kehrwerte:

$$y = \frac{1}{3}$$

$$x = z = \frac{1}{\infty} = 0$$

KgV:

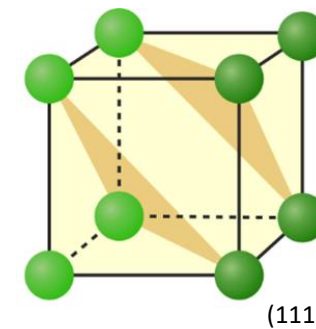
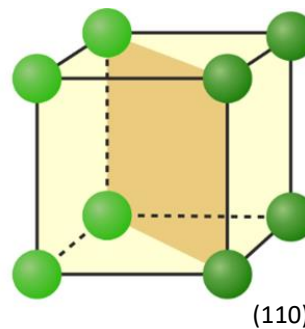
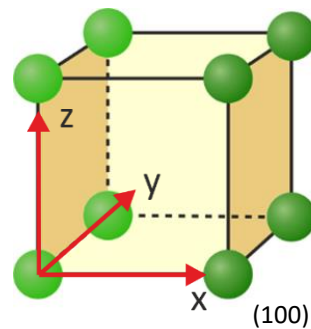
$$3 \times \left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$$

→ (010) - Ebene

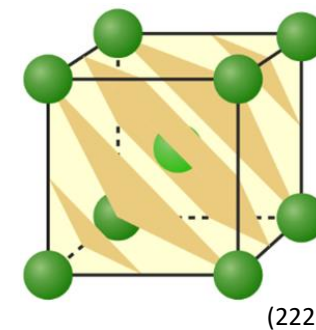
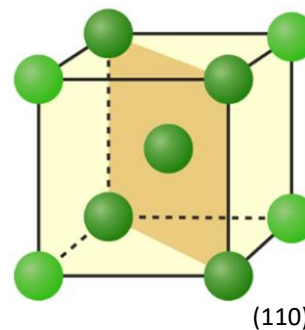
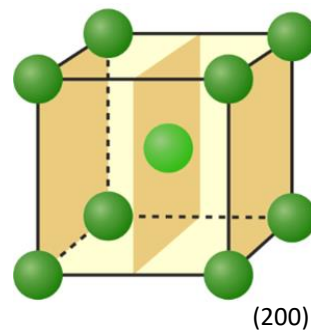
2.2.3 Gitterebenen und Millersche Indizes: Netzebenen

- Wichtig: Nicht jedes (hkl) hat in jeder Kristallstruktur eine zugehörige Netzebene

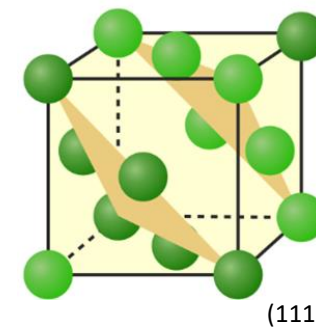
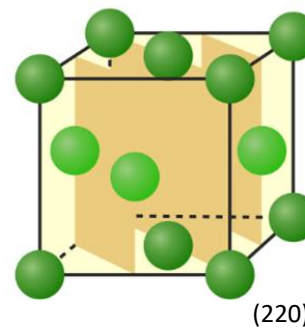
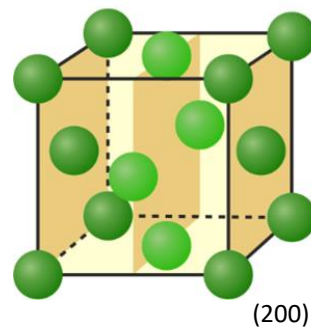
SC
(kubisch primitiv)



bcc
(kubisch raumzentriert)



fcc
(kubisch flächenzentriert)



- Die Abstände äquivalenter Ebenen sind wichtig z.B. bei der Streuung

- Berechnung Netzebenenabstand:

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2}sd\right) = \frac{a}{h} \cdot \frac{b}{k} \quad \Rightarrow \quad s^2 = \frac{1}{d^2} \frac{a^2}{h^2} \frac{b^2}{k^2}$$

$$\text{Pythagoras: } s^2 = \left(\frac{a}{h}\right)^2 + \left(\frac{b}{k}\right)^2$$

$$\text{Gleichsetzen: } \frac{1}{d^2} \frac{a^2}{h^2} \frac{b^2}{k^2} = \left(\frac{a}{h}\right)^2 + \left(\frac{b}{k}\right)^2$$

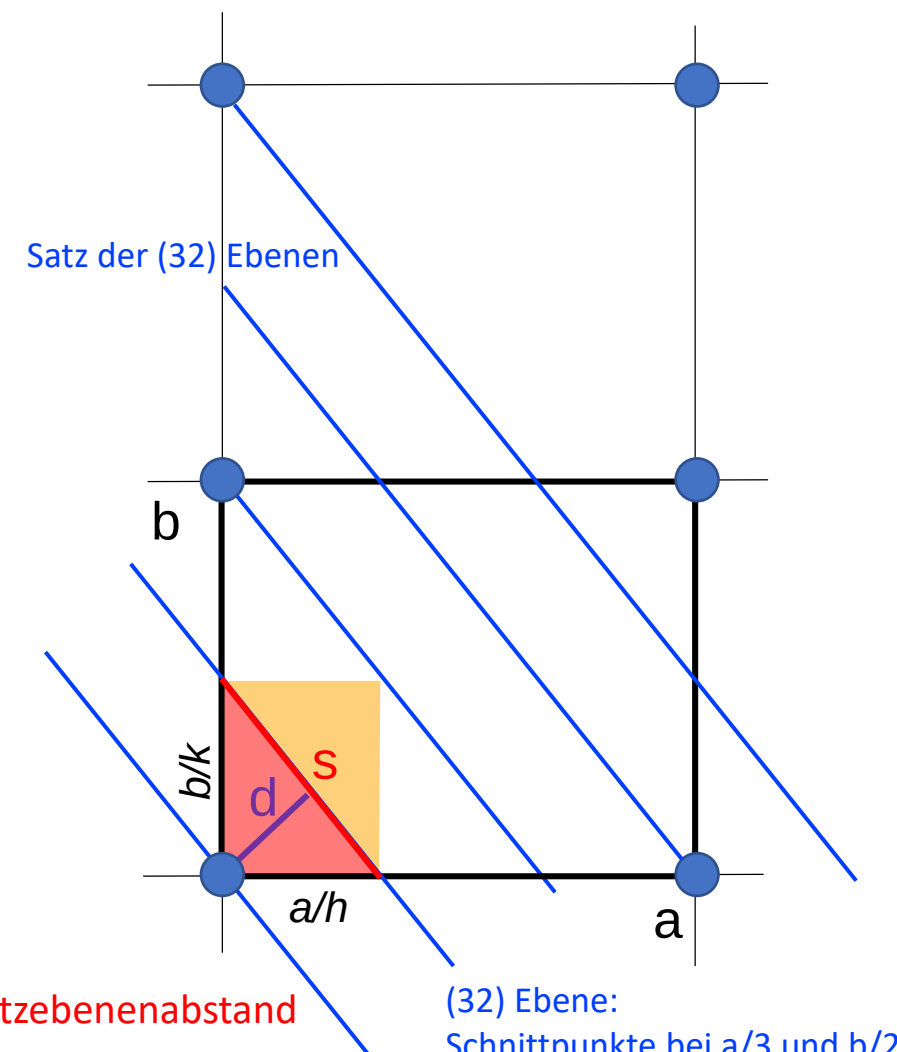
$$\Rightarrow \frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}$$

Äquivalent in 3D:

$$\frac{1}{d_{hkl}} = \sqrt{\left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2}$$

$\Rightarrow$ Streubedingung (Ebenenindizierung)

(diese Vereinfachung ist nur bei rechtwinkligen Kristallstrukturen möglich)

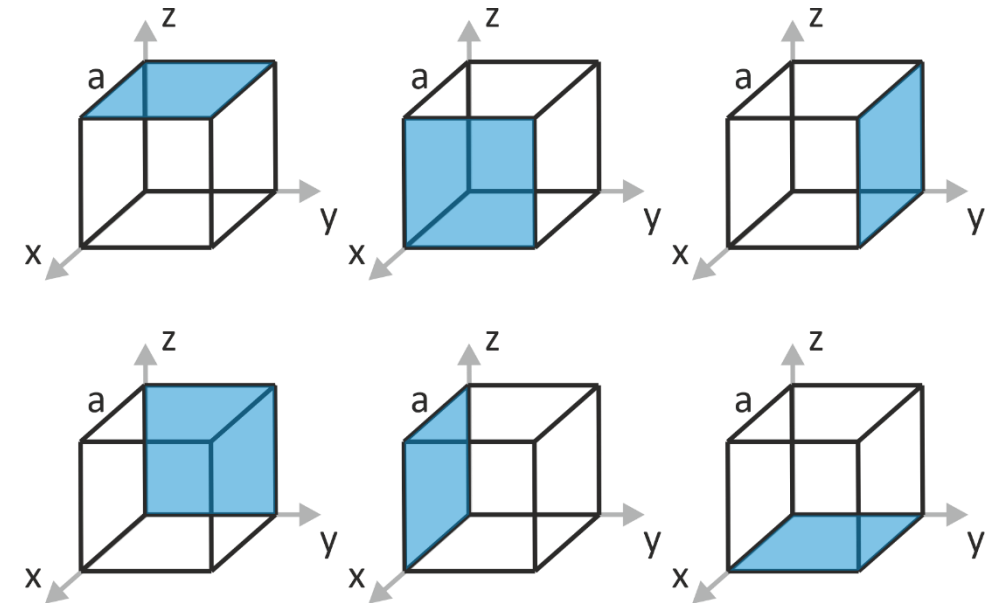


- Wegen Kristallsymmetrien gibt es äquivalente Richtungen und äquivalente Ebenen

(nach Symmetrieoperationen deckungsgleich)

- Beispiel: einfach kubisches (sc) Gitter:
- Ebene (100) ist symmetrisch äquivalent zu (010), (001), $(\bar{1}00)$...
(6 Seiten eines Würfels) → **Ebenenschar** {100}
- Allgemein: {hkl}-Ebenen: alle Permutationen von $h, k, l, -h, -k, -l$

Ebenenschar {100}



- Analog zu den Kristallebenen kann man auch Richtungen klassifizieren
- Indizes $[uvw]$ einer Kristallrichtung:
kleinste ganze Zahlen, die das gleiche Verhältnis haben, wie die Schnittpunkte der EZ
- Hier: Schnittpunkte: $x = 1/2, y = 1, z = 0$
 - kgZ: $x = 1, y = 2, z = 0 \rightarrow [120]$ - Richtung
- $[uvw]$ beschreibt Richtung (nicht Länge)
- In kubische Kristallen gilt: $[n_1 n_2 n_3] \perp (n_1 n_2 n_3)$
(Richtungsvektor = Oberflächennormale)
- Äquivalente Richtungen: $\langle uvw \rangle$ -Richtungen: Permutationen von $u, v, w, -u, -v, -w$ (analog zu Ebenen)

